

Autogravitation corrige

On se propose d'étudier la déformation d'objets à géométrie sphérique sous l'action de l'auto-gravitation. Tout objet de masse m génère un champ de gravitation noté $\vec{g} = g(r)\vec{e}_r$ en notant $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ la base sphérique. Ce champ de gravitation vérifie au niveau local (en tout point M) :

$$\text{div}\vec{g} = -4\pi G\rho$$

où G est la constante d'attraction universelle et ρ la masse volumique de l'objet considérée comme constante.

Le caractère instantané de l'action à distance de ce champ d'auto-gravitation conduit l'objet à se déformer ayant ainsi un état pré-contraint. Le propos final de cette étude est de déterminer l'énergie que restituerait l'objet si la force d'attraction universelle cesse d'agir.

L'objet est constitué d'un matériau linéaire, homogène et isotrope, de masse m , de masse volumique ρ , de module d'Young E et de coefficient de poisson $\nu \in [0, 0.5]$. Dans tous les cas, les faces ∂v sont libres de toutes contraintes et la seule force volumique agissante est $\vec{f}_v = \rho\vec{g}$.

On donne les coefficients de Lamé λ et μ par :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1-2\nu)(1+\nu)} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

On rappelle la loi de Hook et l'expression de l'énergie élémentaire de déformation notée dW :

$$\bar{\sigma} = \lambda \text{trace}(\bar{\epsilon})\bar{\mathbb{I}} + 2\mu\bar{\epsilon}$$

$$dW = \frac{1}{2} \text{trace}(\bar{\epsilon}\bar{\sigma})dv$$

avec $\bar{\epsilon}$ le tenseur des déformations et $\bar{\sigma}$ le tenseur des contraintes.

1 Champ d'auto-gravitation

On rappelle le théorème de la divergence :

$$\forall \vec{X}, \quad \int_v \text{div}\vec{X}dv = \int_{\partial v} \vec{X} \cdot \vec{n}ds$$

avec $\vec{n}$ la normale unitaire à ∂v pointant vers l'extérieur de v .

1. Donner la dimension physique de G .

L'analyse aux dimensions de la formule $\text{div}\vec{g} = -4\pi G\rho$ donne $[G] = m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$

On considère une boule (pleine) de masse m et de rayon a .

2. Montrer que $g(r) = -\frac{Gm}{a^3}r$ si $r < a$ et $g(r) = -\frac{Gm}{r^2}$ si $r > a$ On utilise le théorème de la divergence

sur une boule de rayon r . Ainsi $\int_v \text{div}\vec{g}dv = \int_{\partial v} \vec{g} \cdot \vec{n}ds = g(r)4\pi r^2$. Or $\int_v \text{div}\vec{g}dv = \int_v -4\pi G\rho dv$.

On sait que ρ est constant et vaut $\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi a^3}$ si $r < a$ et $\rho = 0$ si $r > a$ donc

si $r < a$ on a $\int_v -4\pi G\rho dv = -4\pi G \frac{m}{\frac{4}{3}\pi a^3} \frac{4}{3}\pi r^3$

si $r > a$ on a $\int_v -4\pi G\rho dv = -4\pi G \frac{m}{\frac{4}{3}\pi a^3} \frac{4}{3}\pi a^3$

2 Résolution en déplacement de la boule pleine

1. Donner la dimension et une interprétation physique de ν . Le coefficient de poisson ν représente le rapport entre rétrécissement transversal relatif et l'allongement longitudinal relatif. Il n'a pas d'unité.

2. Préciser toutes les conditions aux limites. Le problème est-il régulier ? Toutes les conditions aux limites sur ∂v sont en contrainte. L'énoncé dit " les faces ∂v sont libres de toutes contraintes" donc les contraintes sont nulles sur ∂v .
3. Mettre en oeuvre la méthode de résolution en déplacement et donner l'expression du champ de déplacement noté $\vec{U}(M)$ avec M un point quelconque de la boule pleine de rayon a .

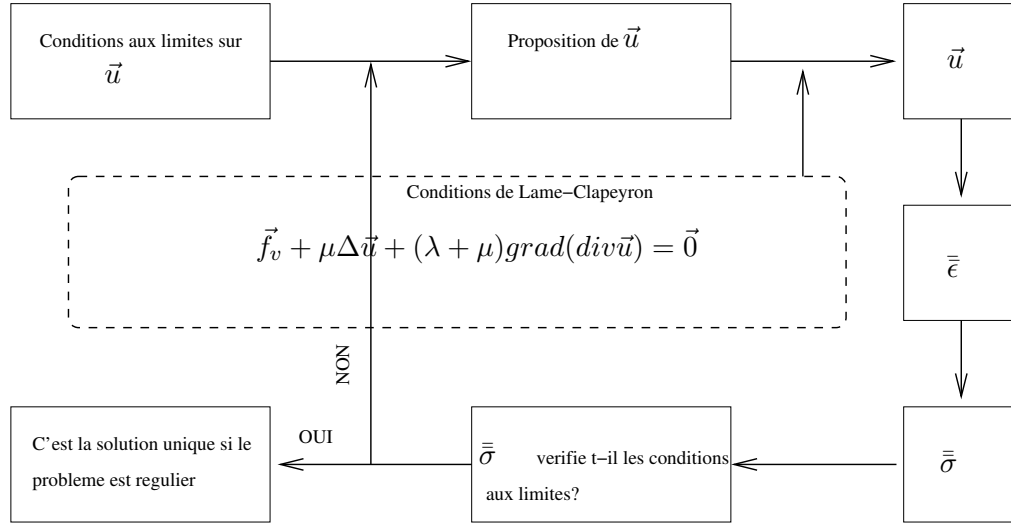


Figure 1: Méthode de Navier ou méthode des déplacements

On suit l'algorithme. Pas de Conditions aux Limites en déplacement. Principe de curie dans la base sphérique. Invariance par rotation θ et ϕ donc $\vec{U}(r)$. La force volumique qui déforme l'objet est selon $\vec{e}_r$ donc

$$\vec{U}(M) = u(r)\vec{e}_r$$

La condition de Lamé se simplifie car $\text{rot}(u(r)\vec{e}_r) = \vec{0}$ donc $\Delta \vec{U}(M) = \text{grad}(\text{div}(\vec{U}(M)))$.

La condition de Lamé (équilibre local) s'écrit :

$$(\lambda + 2\mu) \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r^2} \frac{r^2 u}{dr} \right) = -\rho g(r)$$

avec $g(r) = -\frac{Gm}{a^3}r$

On a donc

$$u(r) = \frac{\rho Gm}{10a^3(\lambda + 2\mu)} r^3 + \frac{K_1}{3} r + \frac{K_2}{r^2}$$

avec $K_2 = 0$ car le déplacement en $r = 0$ ne peut pas être infini.

Je pose $A = \frac{\rho Gm}{10a^3(\lambda + 2\mu)}$ et $K = \frac{K_1}{3}$ ainsi $u(r) = Ar^3 + Kr$.

On calcule avec le formulaire $\bar{\epsilon} = \text{Sym}(\text{grad}(\vec{U}(M)))$ en sphérique :

$$\bar{\epsilon} = \begin{pmatrix} 3Ar^2 + K & 0 & 0 \\ 0 & Ar^2 + K & 0 \\ 0 & 0 & Ar^2 + K \end{pmatrix}_{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi}$$

On peut ainsi avec la loi de Hooke $\bar{\sigma} = \lambda \text{trace}(\bar{\epsilon}) \bar{\mathbb{I}} + 2\mu \bar{\epsilon}$ trouver

$$\bar{\sigma} = \begin{pmatrix} A(5\lambda + 6\mu)r^2 + (3\lambda + 2\mu)K & 0 & 0 \\ 0 & A(5\lambda + 2\mu)r^2 + (3\lambda + 2\mu)K & 0 \\ 0 & 0 & A(5\lambda + 2\mu)r^2 + (3\lambda + 2\mu)K \end{pmatrix}_{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi}$$

On vérifie la CL en contrainte $\vec{t}(r = a) = \vec{0} = \bar{\sigma} \vec{e}_r(r = a)$ ce qui donne $K = -\frac{5\lambda+6\mu}{3\lambda+2\mu} Aa^2$

C'est donc la solution du problème.

$$\vec{U}(M) = \frac{\rho G m}{10a^3(\lambda + 2\mu)} \left(r^3 - \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} a^2 r \right) \vec{e}_r$$

avec $\frac{5\lambda+6\mu}{3\lambda+2\mu} = \frac{3-\nu}{1+\nu}$

$$\vec{U}(M) = \frac{\rho G m}{10a^3} \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \left(r^3 - \frac{3-\nu}{1+\nu} a^2 r \right) \vec{e}_r$$

3 Application sur la boule pleine

1. Démontrer que $\text{div } \vec{U} = \text{trace } \bar{\epsilon}$. Donner une interprétation physique de $\text{div } \vec{U}$ en discutant selon son signe. En notation indicielle $\text{div } \vec{U} = u_{i,i}$ et $\text{trace } \bar{\epsilon} = \epsilon_{ii}$ or $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$ donc $\epsilon_{ii} = u_{i,i}$.
si $\text{div } \vec{U} > 0$ le volume augmente lors de la déformation.
si $\text{div } \vec{U} < 0$ le volume diminue lors de la déformation.
si $\text{div } \vec{U} = 0$ le volume est constant lors de la déformation.

2. En déduire qu'il existe un rayon critique noté $r_c \in [0, a]$ en dessous duquel l'auto-gravitation contracte le volume et en dessus duquel l'auto-gravitation dilate le volume. On a $\text{div } \vec{U} < 0$ si $r^2 < \frac{3}{5} \frac{3-\nu}{1+\nu} a^2$ or $\nu < \frac{1}{2}$ donc

$$r_c = a \sqrt{\frac{3}{5} \frac{3-\nu}{1+\nu}} > a$$

Ce rayon critique n'existe pas.

3. Existe-t-il un point pour lequel le déplacement est maximum? On écrit que $\frac{du}{dr} = 0$ ce qui donne $r_c = \sqrt{\frac{3-\nu}{3(1+\nu)}} a < a$ car $\nu > 0$.
4. Tracer les cercles de Mohr en contraintes et en déduire pour quelle valeur de r le cisaillement est maximum. Il n'y a qu'un seul cercle de Mohr et l'on a $\tau_{max} = 2 \frac{\rho G m}{10a^3(\lambda+2\mu)} \mu r^2$ donc le cisaillement est maximum en $r = a$ et vaut

$$\tau_{maxmax} = \frac{\rho G m}{5a} \frac{\mu}{\lambda + 2\mu}$$

5. Vous disposez d'une rosette tri-axes à 45°. Quelle composante du tenseur des déformations pouvez-vous vérifier expérimentalement? On peut accéder avec la rosette (en la collant sur la surface $r = a$) à $\epsilon_{\phi\phi}$, $\epsilon_{\theta\theta}$ et $\epsilon_{\phi\theta}$.

6. On coupe, par la pensée, la boule en deux demi-boules de même volume. Que vaut l'intensité de la force en Newton exercée par la première demi-boule sur la seconde? On choisit $\vec{n} = \vec{e}_\phi$ ainsi $\vec{t} = \bar{\sigma}\vec{e}_\phi = \sigma_{\phi\phi}\vec{e}_\phi$ et en intégrant sur la surface de coupe, la force s'écrit :

$$F = \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} \sigma_{\phi\phi} r d\theta dr$$

$$F = 2\pi \frac{\rho G m}{10a^3(\lambda + 2\mu)} \int_{r=0}^a ((5\lambda + 2\mu)r^3 - (5\lambda + 6\mu)a^2 r) dr$$

$$F = -\frac{\rho G m \pi a}{4} = -\frac{3Gm^2}{16a^2} = -G \frac{\frac{m}{2} \frac{m}{2}}{(\frac{2\sqrt{3}}{3}a)^2}$$

Tout se passe comme si les deux demi-boules s'attiraient via l'attraction universelle avec une distance de $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$.

7. Quelle énergie élastique est stockée dans la boule de rayon a ?

L'énergie volumique élastique s'écrit :

$$\frac{1}{2} \text{trace}(\bar{\epsilon}\bar{\sigma}) = \frac{G^2 m^2 \rho^2}{4Ea^6(\nu - 1)^2} (-0.12a^4\nu^3 + 0.78a^4\nu^2 - 1.44a^4\nu +$$

$$0.54a^4 - 0.4a^2\nu^3r^2 + a^2\nu^2r^2 + 0.8a^2\nu r^2 - 0.6a^2r^2 - 0.12\nu^3r^4 - 0.5\nu^2r^4 - 0.16\nu r^4 + 0.22r^4)$$

$$W = \int_v dw = \frac{1}{2} \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \text{trace}(\bar{\epsilon}\bar{\sigma}) r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$$

$$W = \int_v dw = -2\pi \int_{r=0}^a \text{trace}(\bar{\epsilon}\bar{\sigma}) r^2 dr = \frac{\pi a m^2 G^2 \rho^2}{E(1 - \nu)} (k_1\nu^2 + k_2\nu + k_3)$$

avec $k_1 = 0.13$, $k_2 = -0.25$ et $k_3 = 0.09$.

4 Méthode énergétique appliquée à la terre

On s'intéresse à la Terre avec les caractéristiques suivantes : $E = 2.3 \cdot 10^9 \text{ Pa}$, $\nu = 0.37$, $a = 64 \cdot 10^5 \text{ m}$, $\rho = 1200 \text{ kg.m}^{-3}$, $m = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$.

On recherche un champ de déplacement admissible sous la forme

$$u(r) = c_1 r + c_2 r^2 + c_3 r^3 + c_4 r^4$$

On appelle χ le multiplicateur de Lagrange pour imposer la contrainte $\vec{t}(r = a) = \vec{0}$.

Avec le module Python Sympy :

1. Trouver les valeurs de c_1 , c_2 , c_3 et c_4 qui minimise sous contrainte l'énergie potentielle $E_p(c_1, c_2, c_3, c_4, \chi)$.
Les valeurs sont :

$$c_1 = -3.54110714285357$$

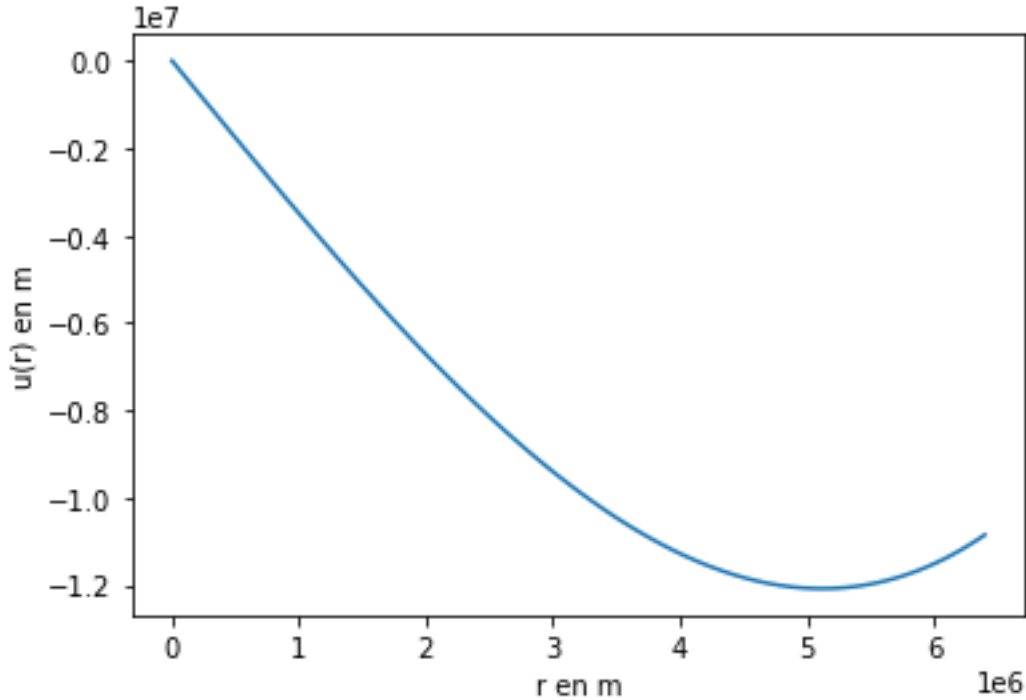
$$c_2 = -2.58094668034674 \cdot 10^{-18} \text{ m}^{-1}$$

$$c_3 = 4.50343540742352 \cdot 10^{-14} \text{ m}^{-2}$$

$$c_4 = -4.03838662005928 \cdot 10^{-32} \text{ m}^{-3}$$

2. Tracer la fonction $u(r)$ et vérifier que $u(a)$ est le même que celui obtenu avec la méthode des déplacements. Quel est le problème vu la valeur trouvée du déplacement en $r = a$.

Le graphe de $u(r)$:



Le déplacement en $r = a$ avec la méthode énergétique est

$$u(a) = -10857600.0 \text{ m}$$

On retrouve la même valeur avec la méthode des déplacements

$$u(a) = \frac{\rho G m}{10(\lambda + 2\mu)} \left(1 - \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} \right) = -10857600.0 \text{ m}$$

On remarque que $u(a)$ est constant (il ne dépend pas de a) et il est, en valeur absolu, supérieur à a ce qui est un non sens.

3. On recherche désormais quel était le rayon initial de la terre, noté R_i au moment de sa formation pour que sous l'action de l'autogravitation son rayon final après déformation soit de $a = 10^7 \text{ m}$.

Le rayon initial, avant déformation, doit être tel que $R_i + u(R_i) = a$ or $u(R_i) = \frac{\rho G m}{10(\lambda + 2\mu)} \left(1 - \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} \right)$ donc

$$R_i = a - \frac{\rho G m}{10(\lambda + 2\mu)} \left(1 - \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} \right) = 17257600.0 \text{ m}$$

Sous l'action de l'autogravitation le rayon de terre s'est rétréci de 17257 km à 6400 km.

5 Résolution en déplacement de la sphère creuse

On considère désormais une sphère (creuse) de masse m et de rayon intérieur a et de rayon extérieur b . Aucune contrainte n'est exercée en $r = a$ et en $r = b$. Le matériau est le même que celui de la boule pleine. La seule force considérée sera la force d'auto-gravitation $\vec{f}_v = \rho \vec{g}$.

1. Montrer que $g(r) = 0$ si $r < a$, $g(r) = -\frac{Gm}{b^3 - a^3}(r - \frac{a^3}{r^2})$ si $a < r < b$ et $g(r) = -\frac{Gm}{r^2}$ si $r > b$. La méthode est la même. La masse intérieure $m_{int} = V_{int} \frac{m}{\frac{4}{3}\pi(b^3 - a^3)}$ est par contre différente. On a 3 zones :

$$1/ \ g(r)4\pi r^2 = -4\pi Gm_{int} = 0 \text{ si } r < a$$

$$2/ \ g(r)4\pi r^2 = -4\pi Gm_{int} = -4\pi G \frac{4}{3}\pi(r^3 - a^3) \frac{m}{\frac{4}{3}\pi(b^3 - a^3)} \text{ si } a < r < b$$

$$3/ \ g(r)4\pi r^2 = -4\pi Gm_{int} = -4\pi G \frac{4}{3}\pi(b^3 - a^3) \frac{m}{\frac{4}{3}\pi(b^3 - a^3)} \text{ si } r > b$$

2. Dans les deux cas (boule et sphère), calculer $\lim_{r \rightarrow \infty} g(r)$ et donner une interprétation physique de ce résultat. On trouve que $\lim_{r \rightarrow \infty} g(r) = 0$ car loin de la source qui lui a donné naissance le champ $g(r)$ est forcément nul.
3. Indiquer, sans faire les calculs, ce qui change et à quel endroit sur l'algorithme, pour résoudre la déformation de la sphère creuse par rapport à la résolution de la boule pleine. On doit changer la fonction $g(r)$ qui sera $g(r) = -2\frac{Gm}{b^3 - a^3}(r - \frac{a^3}{r^2})$.

Les 2 constantes d'intégrations seront calculées lors de la vérification des 2 conditions aux limites en contrainte :

$$1/ \ \vec{t}(r = a) = \vec{\sigma}(-\vec{e}_r)(r = a) = \vec{0}$$

$$2/ \ \vec{t}(r = b) = \vec{\sigma}(\vec{e}_r)(r = b) = \vec{0}$$

On aura alors à résoudre un système de deux équations à deux inconnues.